

解 答 解 説

物 理

京都大学 物理 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学 + 電磁気 + 熱力学

2026年5月26日

高校3年～既卒 (京都大学 理系志望)

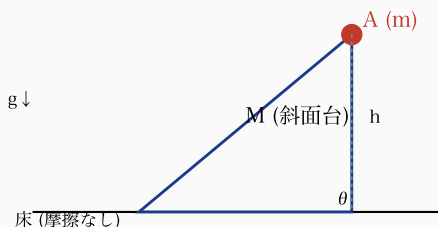
物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

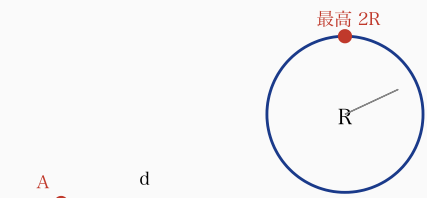
35点

[斜面台 + 物体 A]



斜面台 M (角 θ) + 物体 A 高さ h

[円形ループ + 進入]



ループ半径 R、最高点 2R 通過条件

← **公式** $v_0 = \sqrt{2gh}$ (自由落下と同じ)

← **保存則** 斜面台 free → 水平方向運動量保存。摩擦無 → エネルギー保存。

← **ポイント** ループ頂点で重力=向心力が最低条件: $V^2 = gR$

← **応用** $m \ll M$ なら $v \rightarrow \sqrt{2gh}$ (斜面台固定と同じ)

考え方

(1) 斜面台固定の場合、エネルギー保存 $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$ で $v_0 = \sqrt{2gh}$ 。時間は斜面方向の加速度 $g \sin \theta$ 、斜面長 $h / \sin \theta$ から運動方程式で求める。

(2) 斜面台と物体 A の系で、水平方向の運動量保存 (初速 0): $mv - Mu = 0 \Rightarrow u = (m/M)v$ 。

(3) 系全体のエネルギー保存: $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$ 。 $u = (m/M)v$ を代入して v を解く。

(4) ループ最高点で重力 $\geq$ 向心力で、速度 $V_{\text{top}} \geq \sqrt{gR}$ 。エネルギー保存で水平面とループ頂点の関係を立てる。

【解答】

(1) 斜面方向の加速度 $a = g \sin \theta$ 、斜面長 $L = h / \sin \theta$ 。等加速度運動より

$$L = \frac{1}{2}at_0^2 \Rightarrow t_0 = \sqrt{\frac{2L}{a}} = \sqrt{\frac{2h/\sin \theta}{g \sin \theta}} = \sqrt{\frac{2h}{g \sin^2 \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

水平面到達時の速さは力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$$

(2) 系の水平方向運動量保存 (初速 0): $mv + M(-u) = 0$ (斜面台は反対向きに動く)

$$u = \frac{m}{M}v$$

(3) エネルギー保存 (全エネルギー = mgh):

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$$

$u = (m/M)v$ を代入:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M \cdot \frac{m^2}{M^2}v^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right) = mgh \Rightarrow v^2 = \frac{2ghM}{M+m}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2ghM}{M+m}}}$$

(4) ループ最高点で物体 A が落下しない条件は、重力が向心力以下:

$$\frac{mV_{\text{top}}^2}{R} \geq mg \Rightarrow V_{\text{top}}^2 \geq gR$$

水平床 (高さ 0) からループ最高点 (高さ $2R$) までエネルギー保存:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mV_{\text{top}}^2 + mg(2R)$$

$$V_{\text{top}}^2 = v^2 - 4gR = \frac{2ghM}{M+m} - 4gR$$

条件 $V_{\text{top}}^2 \geq gR$ より

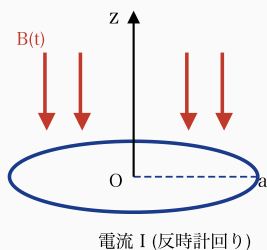
$$\frac{2ghM}{M+m} - 4gR \geq gR \Rightarrow \frac{2hM}{M+m} \geq 5R$$

$$\boxed{h \geq \frac{5R(M+m)}{2M}}$$

第 2 問 (解答解説)

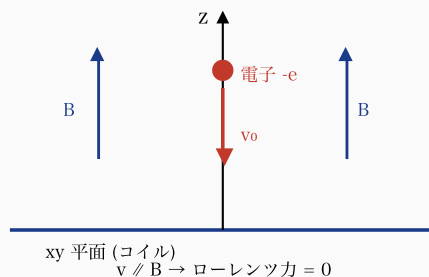
35点

[円形コイル + 磁場]



円形コイル + 時間変動磁場 $B(t)$

[電子の落下 + 平行磁場]



電子 $v_0 \downarrow$ ・ 磁場 $B \uparrow \rightarrow v \parallel B$ でローレンツ力 0

← **公式** ファラデーの法則: $V = -d\Phi/dt$

← **平均** $\overline{\sin^2(\omega t)} = 1/2$

← **外積** $\hat{z} \times \hat{z} = 0$ なので $v \parallel B$ で力 0

← **ポイント** 電子は等速度直線運動 (重力無視)

考え方

- (1) 磁束 $\Phi = \pi a^2 B(t)$ 、起電力 $V = -d\Phi/dt = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$ 、電流 $I = V/R$ 。
- (2) 平均ジュール熱 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\max}^2}{R}$ 、 $Q = \overline{P} \cdot T$ 。
- (3) 電子の速度ベクトル (z 軸負) と磁場 (z 軸正) は平行 $\rightarrow$ ローレンツ力 $\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} = 0$ 。
- (4) 力なし $\rightarrow$ 等速運動。 $t = z/v_0$ 。

【解答】

- (1) 磁束 $\Phi(t) = \pi a^2 B(t) = \pi a^2 B_0 \cos(\omega t)$ (符号は z 軸正向きを正)。
ファラデーの法則:

$$V(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$$

電流:

$$I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{\pi a^2 B_0 \omega}{R} \sin(\omega t)$$

(上から見て反時計回り正)。

- (2) 瞬時電力 $P(t) = I^2 R = \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \sin^2(\omega t)$ 。
 $\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$ より 1 周期平均

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R}$$

よって

$$Q = \overline{P} \cdot T = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \boxed{\frac{\pi^3 a^4 B_0^2 \omega}{R}}$$

(3) 電子の速度 $\vec{v} = -v_0 \hat{z}$ 、磁場 $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ 。

$$\vec{F} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} = (-e)(-v_0 \hat{z}) \times (B_0 \hat{z}) = ev_0 B_0 (\hat{z} \times \hat{z}) = \boxed{\vec{0}}$$

(速度と磁場が平行なのでローレンツ力は 0)。

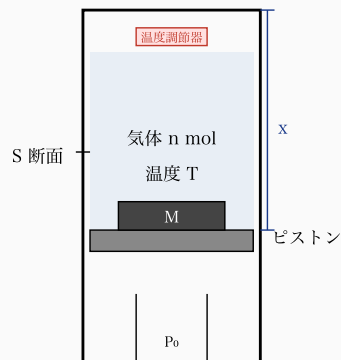
(4) ローレンツ力 0 かつ重力無視より電子は等速度運動。 xy 平面まで距離 z を速さ v_0 で進むので

$$\boxed{t = \frac{z}{v_0}}$$

第 3 問 (解答解説)

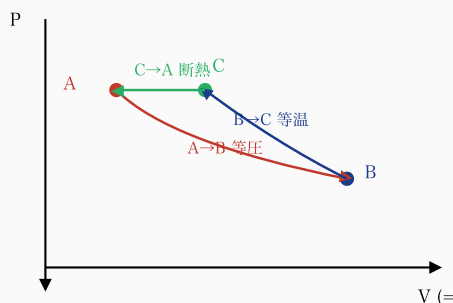
30点

[シリンダー + ピストン + おもり]



シリンダー: 気体 + ピストン + おもり

[P-V サイクル A→B→C→A]



サイクル P-V 図: A→B→C→A

← **公式** 力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg$$

← **状態** $PV = nRT$ で

$$V = Sx$$

← **等圧** $W = P\Delta V$

← **断熱** PV^γ 一定、

$$Q = 0, \Delta U = -W_{\text{外}}$$

← **ポイント** 単原子理

$$\text{想気体: } C_v = \frac{3}{2}R, \gamma = \frac{5}{3}$$

考え方

- (1) ピストンに働く力: 下向き $= P_0S + Mg$ 、上向き $= PS$ 。つり合いから $P = P_0 + Mg/S$ 。
- (2) 状態方程式 $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$ 。
- (3) 状態 A (おもりあり・ T_1) → おもり外す → 圧力 P_0 で温度上昇。等圧変化 (圧力 P_0 で温度を上げる)。仕事 $W = P_0 \cdot \Delta V = P_0S(x_2 - x_1)$ 。
- (4) 状態 B から温度一定 T_2 でおもり戻す → 等温圧縮。等温過程 OK。
- (5) 断熱過程の仕事は $W = -\Delta U = -\frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$ (気体がされる仕事として正なら符号注意)。

【解答】

- (1) ピストンに働く力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg \Rightarrow \boxed{P = P_0 + \frac{Mg}{S}}$$

- (2) 状態方程式 $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$:

$$\boxed{x_1 = \frac{nRT_1}{PS}}$$

- (3) 状態 A → B は「おもりを外して圧力 P_0 で温度上昇」= 等圧過程 (圧力 P_0)。仕事は

$$W_{AB} = P_0 \cdot \Delta V = P_0 \cdot S(x_2 - x_1) = \boxed{P_0 S(x_2 - x_1)}$$

なお、おもりを外す瞬間は急激な圧力変化があるが、その後はゆっくりとした等圧変化と仮定する。

(4) 状態 $B \rightarrow C$ は「温度 T_2 一定でおもり戻す $\rightarrow$ 圧力が $P_0 \rightarrow P = P_0 + Mg/S$ に上昇 $\rightarrow$ 体積収縮」。等温変化として扱ってよい (温度調節器が温度 T_2 を維持)。

$$\boxed{x_3 = \frac{nRT_2}{PS}}$$

(5) 断熱過程で気体がされる仕事 = 内部エネルギー変化 (符号付き)。

気体の内部エネルギー変化: $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$ (温度低下なので $T_1 < T_2$ で負)。

断熱過程では $Q = 0$ 、熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W_{\text{ext}}$ (気体がされた仕事 W_{ext} を採用) より

$$W_{CA} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$$

気体が外部にする仕事に直すと $-W_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$ (圧縮されたので外部からされた仕事は正)。

$$\boxed{\text{気体が外部からされる仕事} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)}$$

$T_2 > T_1$ なら正、つまり気体は外部から仕事を **される** (圧縮)。